

Matematica Generale 30062
II prova parziale, 24 ottobre 2019, Turno **2A**

Cognome (stampatello)

Nome (stampatello)

Matricola

Classe

Mi impegno a rispettare le norme di comportamento previste dall'Honor Code. Firma: _____

Domande a risposta multipla

Per ogni domanda vi è una sola risposta corretta: segnare la risposta giusta nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

1. Si consideri una funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Supponiamo che f sia derivabile in un punto $x_0 \in \mathbb{R}$. Allora:

- (A) f può essere non continua in x_0 (B) f può essere non differenziabile in x_0
(C) f è certamente differenziabile in x_0 (D) nessuna delle precedenti

☐

2. Si consideri una funzione $f(x)$ derivabile su $\mathbb{R}$ e la funzione $g(x) = f(x + e^{3x})$. Allora $g'(x) =$

- (A) $3e^{3x} f'(x + e^{3x})$ (B) $(1 + e^{3x}) f'(1 + e^{3x})$
(C) $(1 + e^{3x}) f'(x + e^{3x})$ (D) nessuna delle precedenti

☐

Domande vero/falso

Ogni affermazione può essere vera o falsa. Scrivere V per vero o F per falso nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

Siano a_n, b_n due successioni numeriche. Allora:

1. Se $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$ e $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = +\infty$ allora $a_n \sim b_n$

☐

2. Se $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$ e $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 3$ allora $a_n = o(b_n)$

☐

3. Se $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 5$ e $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 3$ allora $b_n = o(a_n)$

☐

4. Se $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$ e $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 0$ allora $a_n \sim b_n$

☐

Domande aperte

Rispondere ad ogni domanda nello spazio corrispondente. Ogni domanda sarà valutata da 0 a 19 punti.

Le risposte devono essere giustificate in modo adeguato.

1. Si consideri un insieme $A \subseteq \mathbb{R}^n$, $A \neq \emptyset$.

(a) Si dia la definizione di insieme convesso.

- (b) Si dia la definizione di intorno di un punto $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$, con raggio $r > 0$.

- (c) Si dimostri che ogni intorno di $\mathbf{0} \in \mathbb{R}^n$ è convesso.

2. Si considerino tre funzioni $f, g, h : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Supponiamo che f, g, h siano definite almeno in un intorno $U(c)$ di un punto $c \in \mathbb{R}$, al più escluso c .

- (a) Si enunci il criterio del confronto per le funzioni (nel caso del limite finito L). Si noti che non stiamo chiedendo il criterio del confronto per le successioni.

- (b) Si dimostri tale teorema.

(c) Si usi tale teorema per discutere il comportamento di $g(x) = 3x^2 \sin \frac{1}{x}$, quando $x \rightarrow 0$.

3. Si consideri una serie $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$.

(a) Si enunci la condizione necessaria per la convergenza di una serie $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$.

(b) Si enunci e si dimostri il teorema sul comportamento della serie armonica.

- (c) Si mostri che il teorema inverso della condizione necessaria enunciata sopra non è vero.

4. Si consideri una funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

- (a) Si dia la definizione di funzione crescente $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

- (b) Si dia la definizione di funzione concava $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

- (c) Sia $U : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione concava e $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione crescente e concava. Sia f definita da $f(x) = g(U(x))$. Si dimostri che f è una funzione concava.